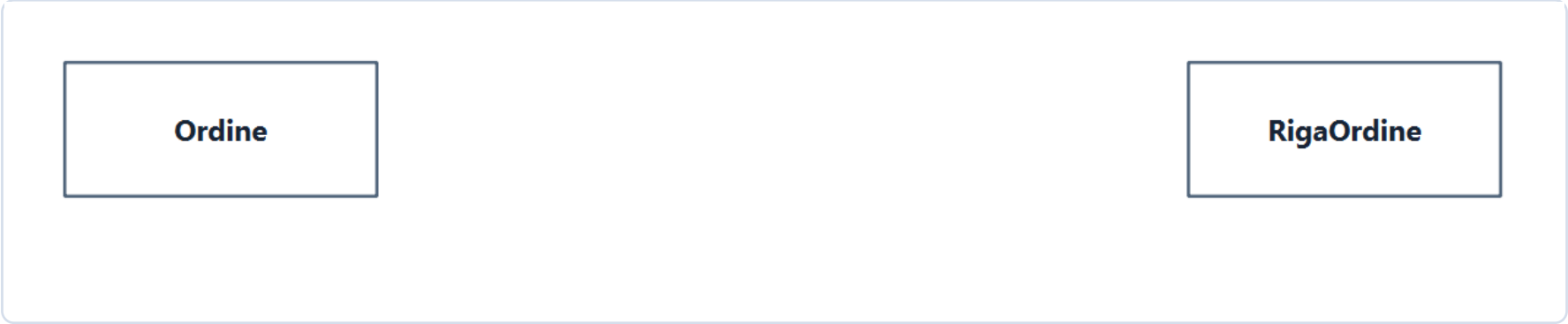
1. Crea Ordine e RigaOrdine

Seguiamo un ordine e le sue righe: prima li descriviamo con un diagramma, poi li trasformiamo in tabelle.

1. Apri **File** → **Nuovo** e resta nel livello **1 · Concettuale**. Scegli la notazione **Chen · min-max**.
2. Premi **Entità** (oppure Ctrl+E). Nelle proprietà cambia il nome in **Ordine** e premi **Applica modifiche**.
3. Crea nello stesso modo **RigaOrdine**. Trascina i rettangoli per tenerli distanziati.



I due rettangoli rappresentano gli ordini e le righe che li compongono.

Come leggere l'esempio
Un ordine raccoglie le righe di ciò che viene richiesto. Ogni riga appartiene a un solo ordine. La riga 1 può comparire in ordini diversi: per riconoscerla serve anche il numero dell'ordine.

Comandi utili
Ctrl+rotella: zoom
Ctrl+0: adatta il diagramma
Ctrl+Z: annulla

2. Aggiungi attributi, tipi e chiave

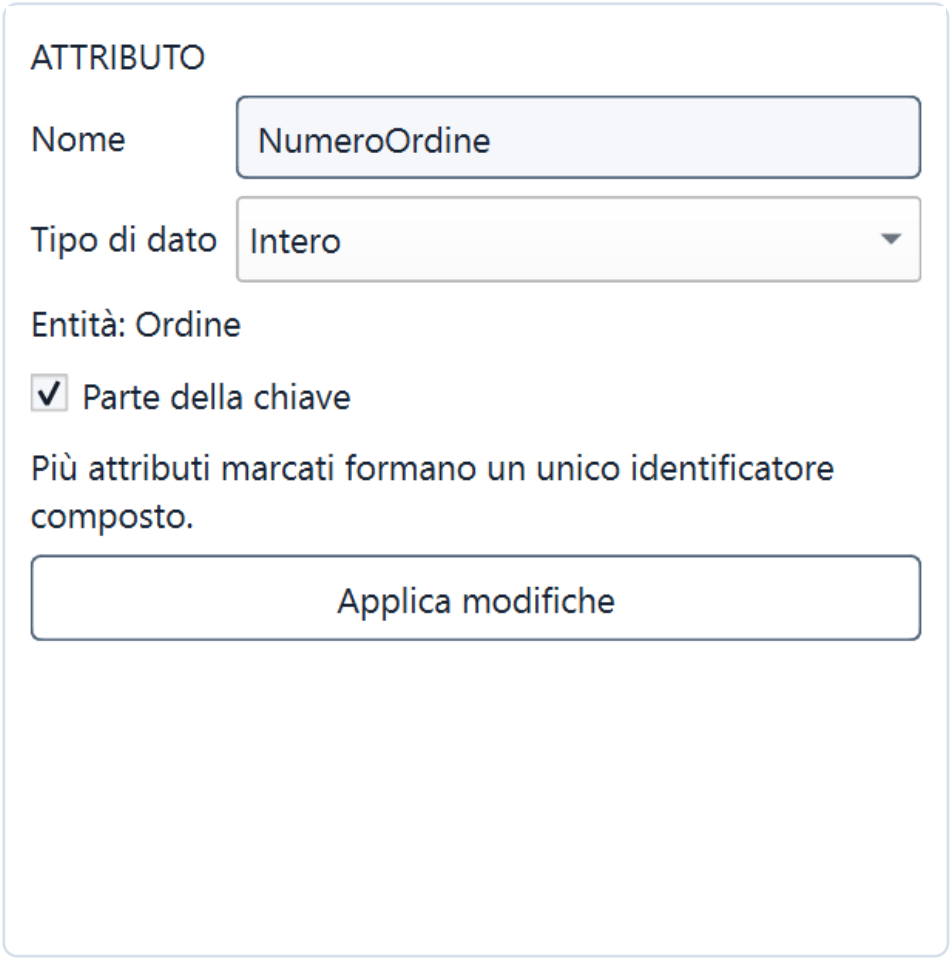
Gli attributi descrivono le informazioni da conservare. In questo esempio usiamo i tipi Intero e Data.

Seleziona **Ordine** e premi **Ins**. Rinomina il nuovo attributo **NumeroOrdine**, scegli **Intero** e seleziona **Parte della chiave**. Premi **Applica modifiche**.

Aggiungi **Data** con tipo **Data**, senza selezionare la chiave. Ripeti l'inserimento su **RigaOrdine** per NumeroRiga e Quantita.

Entità	Attributo	Tipo
Ordine	NumeroOrdine	Intero
Ordine	Data	Data
RigaOrdine	NumeroRiga	Intero
RigaOrdine	Quantita	Intero

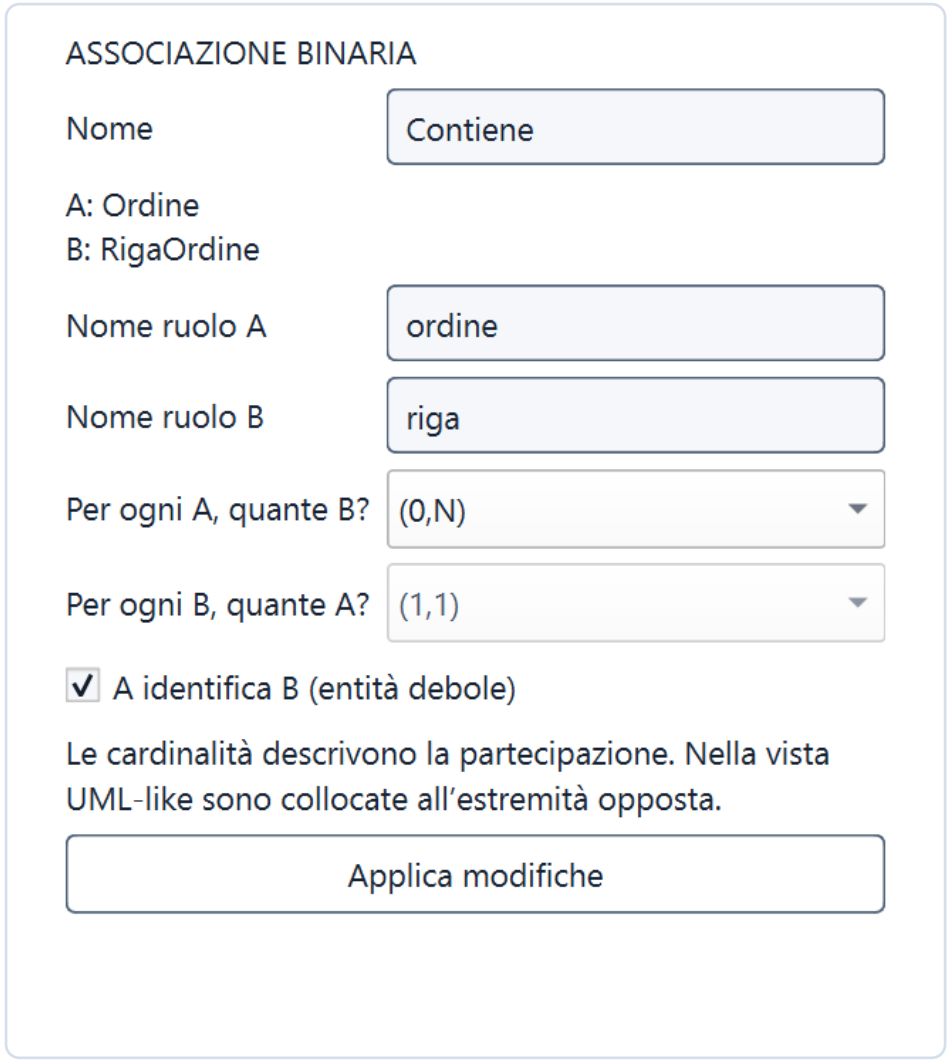
Per **NumeroRiga** imposteremo la chiave parziale dopo aver creato l'associazione identificante. **Data** e **Quantita** non appartengono alla chiave.



Proprietà di NumeroOrdine: è la chiave completa dell'entità Ordine.

3. Collega le entità e indica la chiave parziale

Per riconoscere una riga dobbiamo sapere anche a quale ordine appartiene.

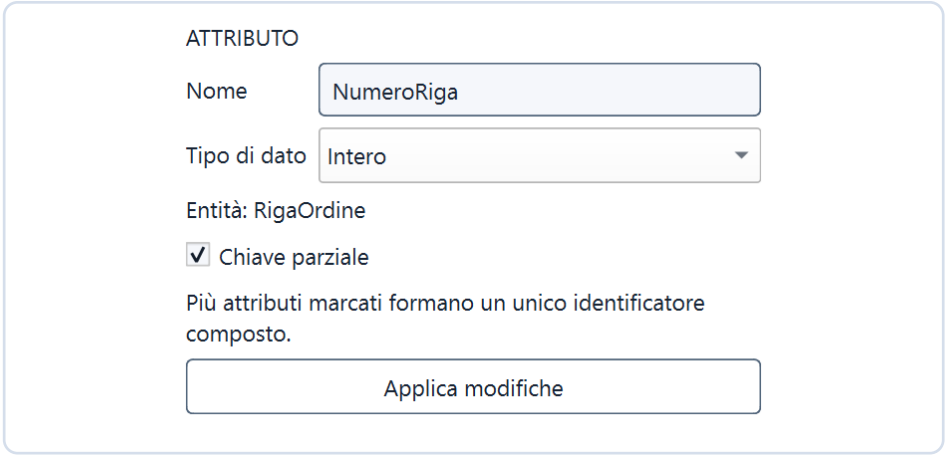


Il ruolo A è Ordine; il ruolo B è RigaOrdine.

Premi **Associazione** (Ctrl+R). Inserisci **Contiene**, scegli **A = Ordine** e **B = RigaOrdine**, poi conferma.

Nelle proprietà imposta i ruoli **ordine** e **riga**, le cardinalità **(0,N)** e **(1,1)**, quindi seleziona **A identifica B** e applica.

Seleziona ora **NumeroRiga**, marca **Chiave parziale** e applica. Non inserire una copia di NumeroOrdine dentro RigaOrdine: verrà aggiunta nella traduzione al logico.

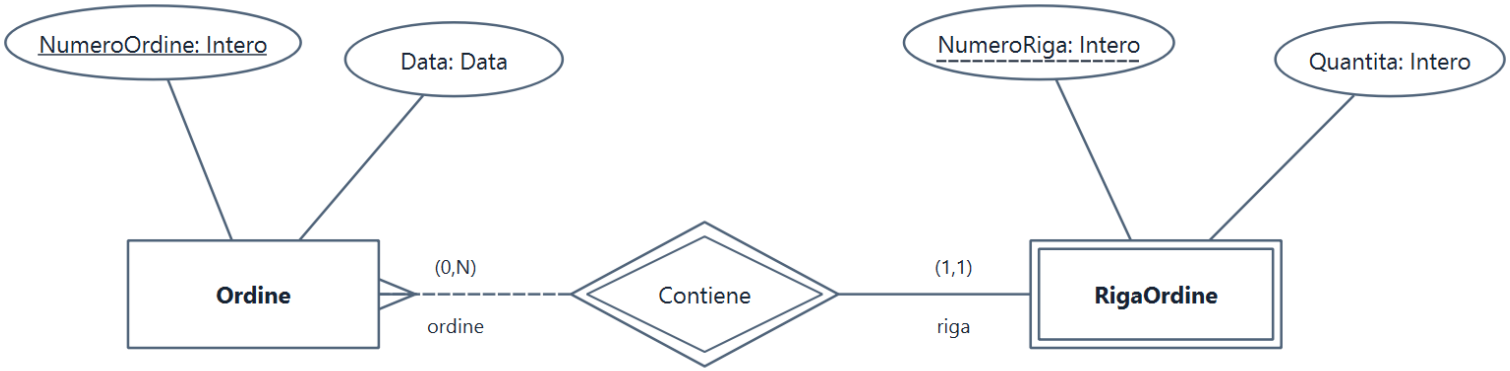


Con (0,N) possiamo registrare un ordine ancora vuoto, mentre lo stiamo compilando.

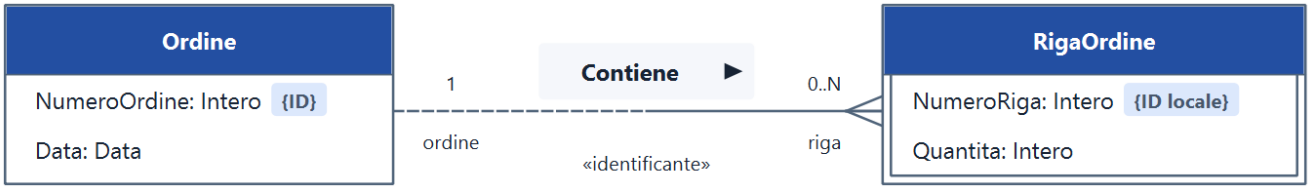
4. Controlla il modello concettuale

Premi F7 per verificare nomi, identificatori e collegamenti. Leggi le segnalazioni prima di proseguire.

Chiave di Ordine: NumeroOrdine. **Chiave completa di RigaOrdine:** chiave dell'Ordine + NumeroRiga.
L'ordine 15 può avere la riga 1 e l'ordine 28 può avere anch'esso la riga 1: sono righe diverse.



In Chen, il doppio bordo distingue l'entità debole e l'associazione che la identifica. Il tratteggio indica che un ordine può non avere righe.



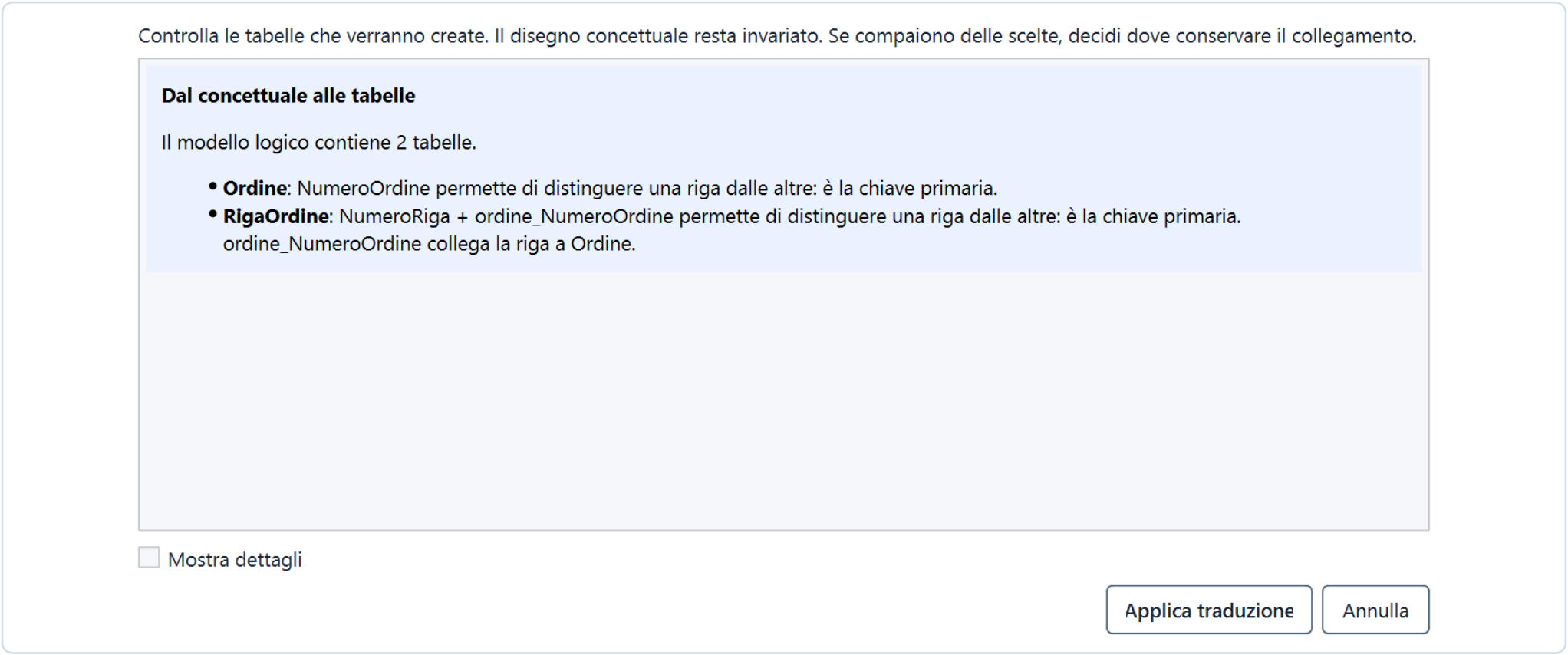
In UML-like gli attributi sono dentro le entità. {ID locale} indica la chiave parziale; in Vista puoi scegliere anche [PK] e [PK locale].

Vista → Mostra tipi di dato controlla le etichette. Cambiare notazione non genera il logico. Salva con **Ctrl+S**.

5. Trasforma il disegno in tabelle

Premi Genera logico oppure seleziona il livello 2 · Logico.

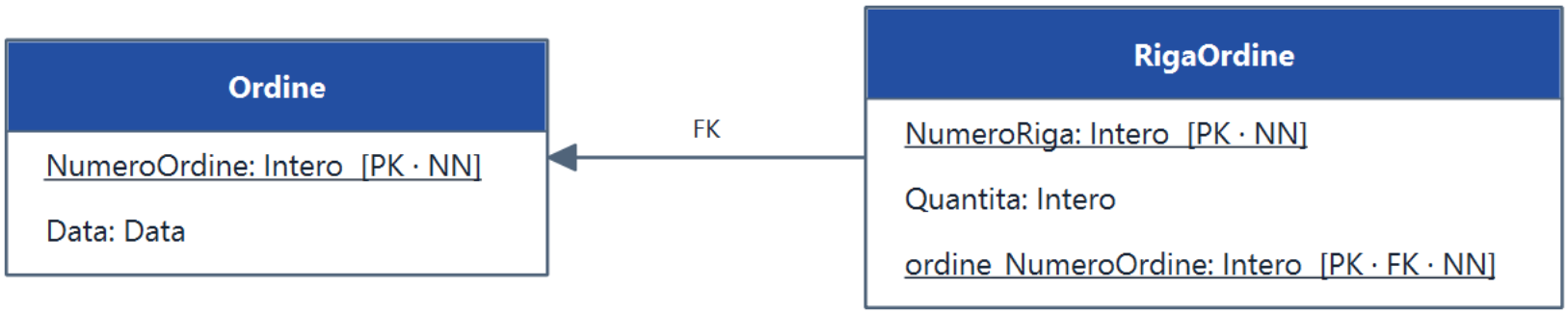
Nel riepilogo, **Ordine** diventa una tabella con NumeroOrdine come chiave primaria (PK). **RigaOrdine** riceve una colonna che rimanda all'ordine: è una chiave esterna (FK) e fa parte della sua chiave primaria insieme a NumeroRiga. Leggi la spiegazione e premi **Applica traduzione**.



Il diagramma concettuale resta disponibile. Puoi tornare a osservarlo oppure annullare la traduzione con Ctrl+Z.

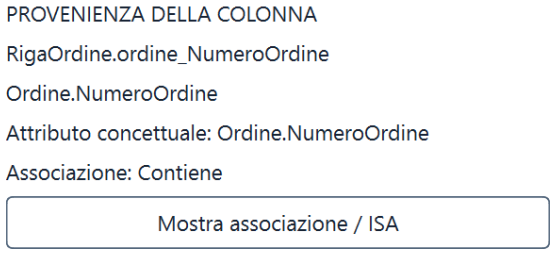
6. Verifica le chiavi e salva entrambi i livelli

Seleziona una chiave esterna per capire da quale attributo del concettuale proviene.



PK indica la chiave primaria e FK una chiave esterna. NN significa che il valore deve essere presente.

La chiave della riga contiene due colonne: NumeroRiga + ordine_NumeroOrdine. La seconda colonna indica l'ordine a cui appartiene la riga. Puoi cambiarne il nome nel logico.



Mostra origine concettuale seleziona NumeroOrdine. Puoi anche risalire all'associazione Contiene.

Salva con Ctrl+S: il file .schema conserva concettuale e logico. **File → Esporta PDF** esporta il livello visualizzato.

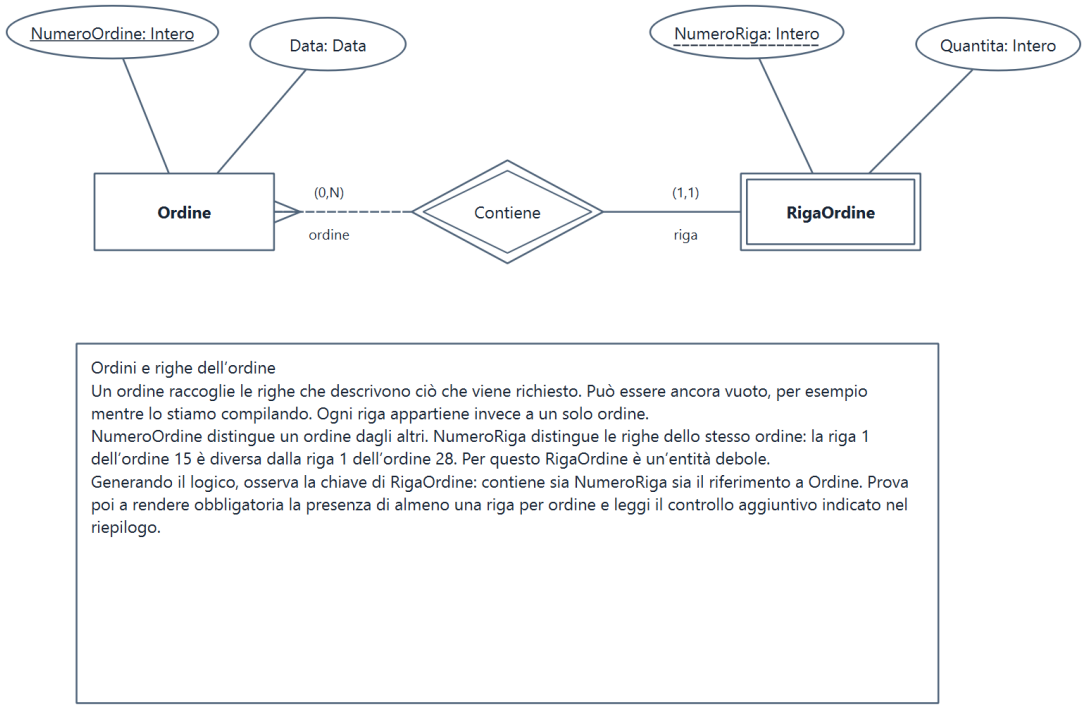
Se modifichi il concettuale, usa **Aggiorna logico**. Controlla il riepilogo delle modifiche e delle rimozioni. **Mostra dettagli** apre gli approfondimenti.

Nel pacchetto trovi **Ordini-01-concettuale.schema** e **Ordini-02-logico.schema**, entrambi con una nota descrittiva.

7. Aggiungi una spiegazione al diagramma

La nota racconta la situazione rappresentata. Puoi modificarla o aggiungerne altre per spiegare il tuo lavoro.

Premi **Nota** e scrivi una spiegazione o la traccia di un esercizio. Fai **doppio clic** sul riquadro per modificarla. Puoi spostare la nota trascinandola e allargarla dall'angolo inferiore destro, dopo averla selezionata.



Nota descrittiva dell'esempio Ordini. Vista → Mostra note permette di nasconderla.

Premi **Ctrl+S** per salvare il progetto e le sue note. Questa guida si riferisce alla versione 0.9.7.

La stessa spiegazione nei due modelli
La nota si legge sia nel concettuale sia nel logico. Puoi spostarla in una posizione diversa in ciascuna vista. Il testo serve a spiegare il disegno: non aggiunge regole al database e non viene inserito nel codice SQL.

Condividi il lavoro
Usa **File** → **Esporta PDF** per condividere il diagramma, con o senza note.

Per preparare le istruzioni che creano le tabelle, premi **F8** e scegli il motore del database.